

Trace écrite · Séance 5 — Comment un ordinateur trouve-t-il un visage ?

Séance 5/8

Comment un ordinateur peut-il trouver un visage dans l'image d'une caméra ?

Ce que je dois retenir

Une image est un tableau de nombres

Une image numérique est faite de pixels. Chaque pixel est codé par trois nombres de 0 à 255 (rouge, vert, bleu). L'image de la scène en compte 480×360 , soit 172 800. L'ordinateur ne « voit » pas de visage : il cherche des régularités dans ces nombres.

L'apprentissage supervisé

Les règles de détection n'ont pas été écrites à la main. Un programme a été entraîné sur des milliers d'images étiquetées par des humains, « visage » ou « pas visage ». Il a ajusté ses paramètres pour se tromper le moins possible, puis il a été testé sur des images nouvelles. Le résultat est un modèle ; celui de Scratch s'appelle BlazeFace.

Biais et données personnelles

Un modèle se trompe davantage dans les situations peu présentes dans ses exemples : pièce sombre, contre-jour, visage caché, types de visages sous-représentés. C'est un biais.

L'image d'un visage est une donnée personnelle. Dans Scratch, le modèle est téléchargé une fois et le calcul se fait sur l'ordinateur : l'image n'est pas envoyée sur Internet. En classe, on n'enregistre ni ne partage aucune image.

Les mots à connaître

Mot	Ce que je dois pouvoir écrire
pixel	le plus petit point d'une image numérique ; sa couleur est codée par des nombres
apprentissage supervisé	l'entraînement d'un programme sur des milliers d'exemples déjà étiquetés, ici « visage » ou « pas visage »
biais	une erreur systématique d'un modèle, souvent due à des exemples d'entraînement qui ne représentent pas tout le monde

Les erreurs à ne pas commettre

- Dire que l'ordinateur « voit » ou « reconnaît » la personne : il détecte la présence d'un visage, il ne sait pas qui c'est.
- Croire qu'un modèle ne se trompe jamais : il dépend de ses exemples d'entraînement.
- Oublier qu'une image de visage est une donnée personnelle.

Ce que je dois savoir faire

Référence	Compétence	Niveau attendu
T1.2	Décrire les interactions entre un objet, son environnement et les utilisateurs	Comprendre
T2.1	Décrire l'organisation interne d'un objet et ses échanges avec son environnement	Identifier